UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI
CENTRO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA – CCN
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO
CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Disciplina: ***Segurança em Sistemas Computacionais***
Professor da disciplina: ***Carlos André Batista de Carvalho***

Trabalho 01 – Implementação: Envelope Digital Assinado

Este projeto visa desenvolver um programa que permite operações criptográficas com mensagens em texto. As operações implementadas devem ser compatíveis entre os programas dos alunos e a ferramenta online CyberChef (https://gchq.github.io/CyberChef/), de modo que é possível cifrar em um programa e decifrar em outro.

O programa deve permitir a geração de uma chave de seção e de um vetor de inicialização aleatórios a serem utilizados na cifragem com o AES (de 128bits). A mensagem em claro também deve ser assinada com a chave privada do remetente. A chave de seção também deve ser criptografada usando o RSA usando a chave pública do destinatário. A saída desse processo deve ser 3 arquivos, um com a mensagem cifrada, outro com a chave cifrada e um último com a assinatura.

O processo deve ser reversível, recebendo os arquivos da criação envelope, decifrando a chave de seção com a chave privada do destinatário e posteriormente a mensagem, gerando o arquivo em claro original. Além disso, deve ser verificada a validade da assinatura da mensagem decifrada com a chave pública do remetente.

Para viabilizar o uso do RSA é necessário permitir a criação de pares de chaves, salvando-as em arquivos no formato PEM.

- Atividade em grupo (3 alunos). Não serão aceitos trabalhos individuais
- A linguagem de programação utilizada é livre
- É necessário o uso de bibliotecas de criptografia

- Funções implementadas:
  - Criação do Envelope
    Entrada: arquivo em claro + chave pública “do destinatário” + chave privada “do remetente”
    Saída: arquivos da chave de seção + vetor de inicialização criptografada, da mensagem cifrada e arquivo de assinatura digital.

    Para compatibilidade entre as aplicações é necessário que alguns parâmetros sejam configurados adequadamente pelo desenvolvedor:
    - A chave e o IV possuem 128 bits cada, que são representados em notação hexadecimal. Desse modo, os valores gerados aleatoriamente são convertidos para hexadecimal e posteriormente concatenados. Por exemplo, se a chave for abcefghijklmnop (6162636465666768696a6b6c6d6e6f70 em hex) e o IV for qrstuvxwyz012345 (717273747576787779 7a303132333435 em hex), o resultado da concatenação será “6162636465666768696a6b6c6d6e6f707172737475767877797a303132333435”. Esse resultado é então cifrado com o RSA, usando a chave do destinatário. Observe que o uso de hexadecimal para representar a chave e IV permite o uso de bytes aleatórios sem necessariamente ter uma representação legível em ASCII/Texto.
    - A mensagem em claro é assinada com o RSA e SHA-2(512), usando a chave privada do remetente e cifrada com o AES, usando o modo de operação CBC e Padding. O modo de operação do RSA é o EBC/PKCS1Padding.
    - A entrada (arquivo em claro) é em texto puro (legível) e os três arquivos de saída é em Base64 ou em Hex (a equipe pode escolher um dos dois padrões).

  - Abertura do Envelope
    Entrada: arquivo com a mensagem cifrada + arquivo da chave+IV cifradas (Hexadecimal em claro) + chave privada “do destinatário” + chave pública “do remetente”
    Saída: arquivo em claro
    - Parâmetros são fixos pelo desenvolvedor compatíveis com o processo de criação do envelope: AES de 128bits com CBC e Padding. O modo de operação do RSA é PKCS1Padding. E o algoritmo de SHA é v2-512 bits.
    - O padrão de saída é texto em claro e os arquivos de entrada devem ser convertidos adequadamente para

realização dos procedimentos necessários. O arquivo da chave+IV deve ser decifrado com a chave privada do destinatário para extrair os parâmetros da cifragem com AES e devem ser exibidos (em hexadecimal) para o usuário, junto com o texto decifrado e a corretude ou não da assinatura. Lembre-se que a verificação da assinatura é feita com o texto em claro decifrado e a chave pública do emissor.

- Geração de chaves compatível com o padrão openssl
  Entrada: tamanho da chave (1024 ou 2048)
  Saída: arquivos com as chaves
  Obs.: a chave privada não precisa ter senha
  Trecho da chaves (modo texto)


```
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvAIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKYwggSiAgEAAoIBAQCkMqJJLrxXQz9e
.... trecho omitido
dFrNqgwYq00n53+f5V6sKNEhKWXN7a0OJm9yrc4YXXuyKKgzXPh5Rff7droj/xUF
-----END PRIVATE KEY-----

-----BEGIN PUBLIC KEY----- dFrNqgwYq00n53+f5V6sKNEhKWXN7a0OJm9yrc4YXXuyKKgzXPh5Rff7droj/xUF
MIIEvAIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKYwggSiAgEAAoIBAQCkMqJJLrxXQz9e
.... trecho omitido
r6oMx21wkOgY3P1WFb9dvuBxK+/EUn/Jri7dsLfBv/eS2fUZBsmGyfqwSdJNYwNP
-----END PUBLIC KEY-----
```

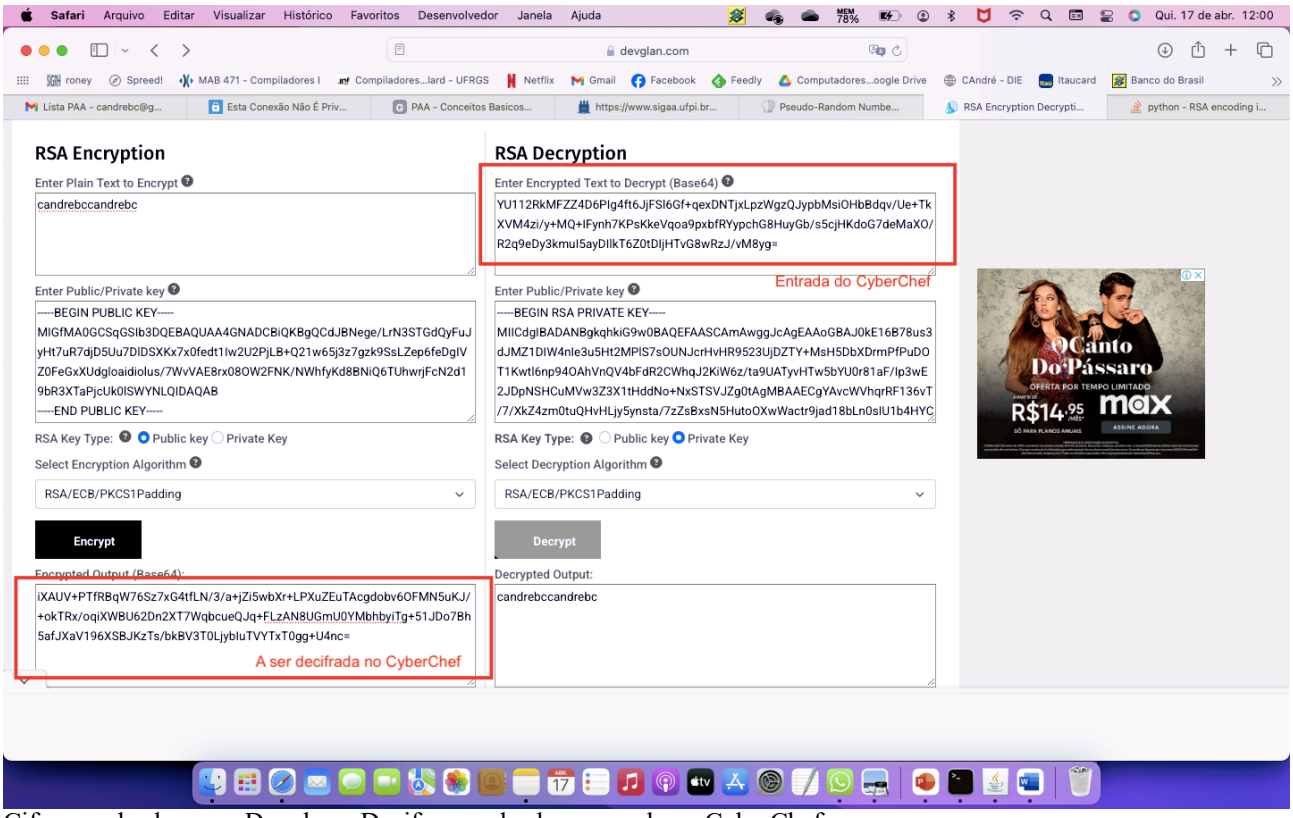

- Envio do código fonte e de um relatório com as instruções para execução do programa, lembrando de destacar a escolha pelo padrão Hex ou Base64 para os arquivos gerados.

Observações:

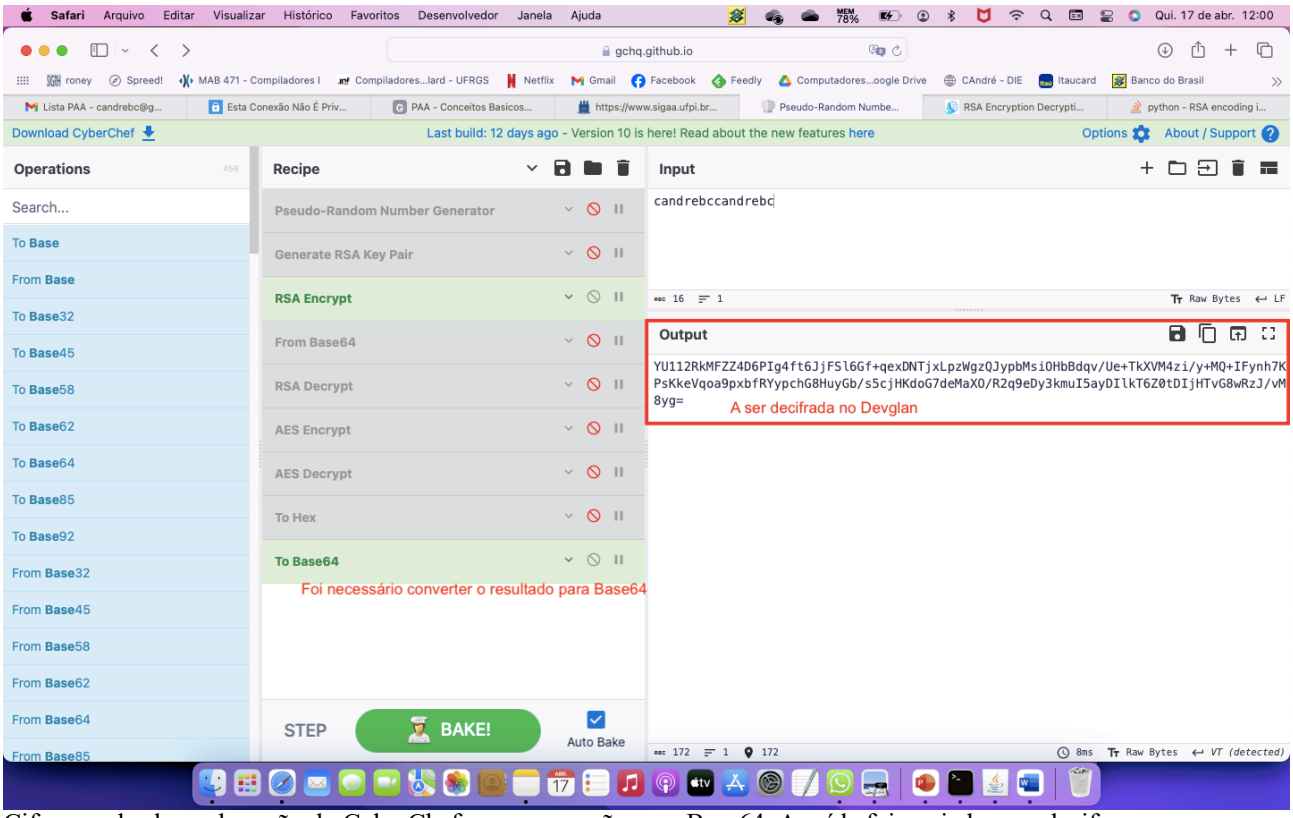
- **O programa deve permitir que o usuário informe o nome dos arquivos de entrada e/ou saída.**
- **Não existe restrições quanto a interface a ser utilizada, mas sua usabilidade deve ser adequada.**
- **O processo de criptografia pode gerar erros: a configuração errada dos parâmetros ou dados de entrada podem resultar em erros e eles não podem abortar a aplicação, devendo fornecer informações para o usuário corrigir eventuais falhas durante o uso. Desse modo, o tratamento de erros é essencial para auxiliar o usuário no uso correto do programa.**

Compatibilidade entre programas

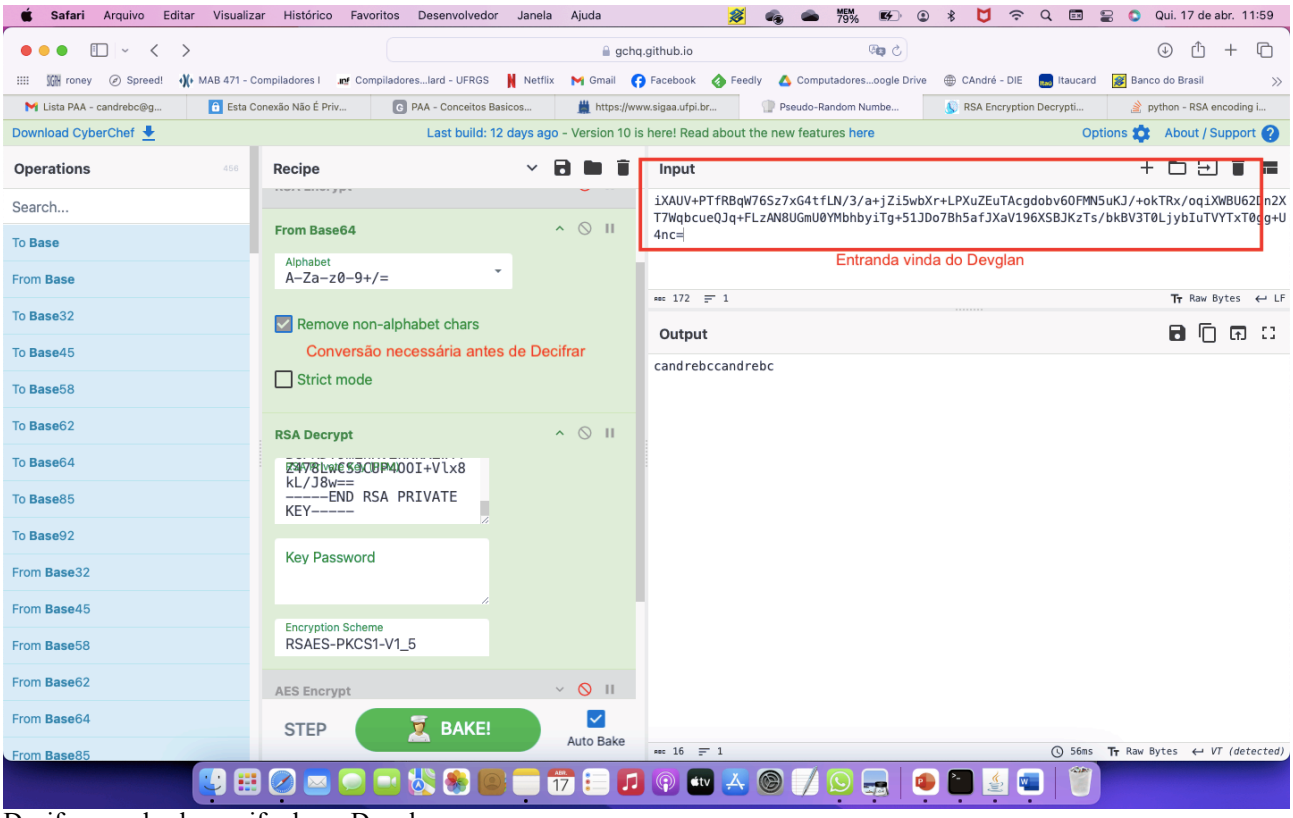
A definição adequada de como os algoritmos são utilizados, permitem implementações compatíveis, mesmo utilizando linguagens diferentes. Desse modo, tem-se um **protocolo** que se implementado corretamente permite a **interoperabilidade**. A ferramenta CyberChef (feita em JS), por exemplo, é compatível com as ferramentas da Devglan (https://www.devglan.com/online-tools/rsa-encryption-decryption e https://www.devglan.com/online-tools/aes-encryption-decryption). A telas seguintes mostram essa compatibilidade. Contudo, foi necessário realizar algumas conversões diante de divergência entre os padrões usados (A saída do RSA na Devglan é Base64 enquanto na CyberChef é RAW). Tal fato demonstra a necessidade de definir adequadamente um protocolo. Para esse exemplo, a saída é a chave de seção decifrada em ASCII, pois a ferramenta Devglan não aceita chaves em Hex.



Cifragem da chave no Devglan e Decifragem da chave gerada no CyberChef



Cifragem da chave de seção do CyberChef com conversão para Base64. A saída foi copiada para decifragem no Devglan



Decifragem da chave cifrada no Devglan